1 Teplotní závislost rezistivity a konduktivity

Pro zadané teploty jsme změřili napětí a proud vzorkem, ze kterých jsme pro náš vzorek o rezměrech $1{,}5 \times 4{,}5 \times 16\,\mathrm{mm}$ vypočítali odpor, rezistivitu a konduktivitu podle následujících vztahů:

$$R = \frac{U}{I}, \qquad \rho = \frac{U}{I}\frac{S}{l}, \qquad \gamma = \frac{1}{\rho}, \qquad T = t + 273{,}15.$$

Z rozměrů vzorku jsme získali:

$$S = a \cdot b = (1{,}5 \cdot 10^{-3}) \cdot (4{,}5 \cdot 10^{-3}) = 6{,}75 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{m}^2.$$

$$l = 16\,\mathrm{mm} = 0{,}016\,\mathrm{m}.$$

Příklad výpočtu pro $t = 30\,^\circ\mathrm{C}$:

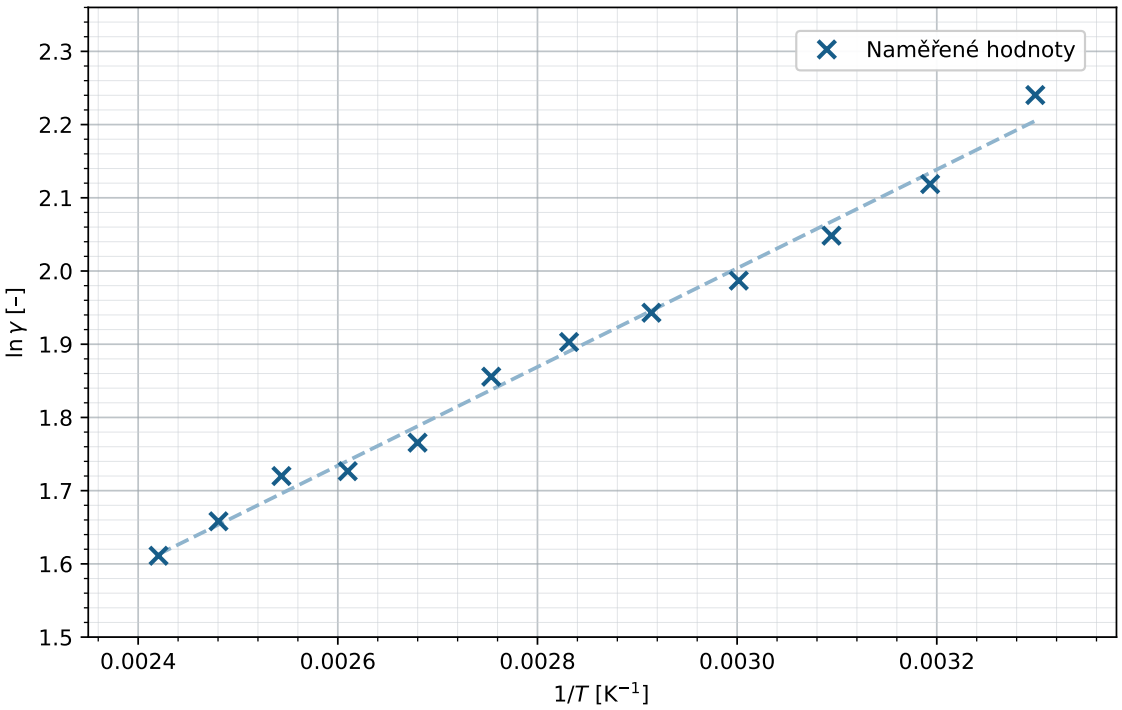
$$R = \frac{0{,}1583}{0{,}62753 \cdot 10^{-3}} = 252{,}26\,\Omega,$$

$$\rho = 252{,}26\frac{6{,}75 \cdot 10^{-6}}{0{,}016} = 0{,}10642\,\Omega\,\mathrm{m},$$

$$\gamma = \frac{1}{0{,}10642} = 9{,}3966\,\mathrm{S/m}.$$

Tabulka 1: Naměřené a vypočtené hodnoty pro měřený vzorek

t [°C]	U [V]	I [mA]	R [Ω]	ρ [Ω m]	γ [S/m]
30	0.1583	0.62753	252.3	0.10642	9.3966
40	0.1583	0.55566	284.9	0.12019	8.3204
50	0.1583	0.51786	305.7	0.12896	7.7544
60	0.1583	0.48702	325.0	0.13713	7.2926
70	0.1583	0.46613	339.6	0.14327	6.9798
80	0.1583	0.44785	353.5	0.14912	6.7061
90	0.1583	0.42714	370.6	0.15635	6.3960
100	0.1583	0.39034	405.5	0.17109	5.8449
110	0.1583	0.37542	421.7	0.17789	5.6215
120	0.1583	0.37294	424.5	0.17907	5.5844
130	0.1583	0.35058	451.5	0.19049	5.2496
140	0.1583	0.33446	473.3	0.19967	5.0082



Obrázek 1: Závislost logaritmu konduktivity na převrácené termodynamické teplotě

2 Stanovení koncentrace příměsí

Koncentraci donorových příměsí ve vzorku určíme z průměrné konduktivity v teplotním rozsahu 20–80 °C. V této oblasti předpokládáme úplnou ionizaci příměsí, tedy $n \approx N_D$, a zanedbáváme děrovou vodivost.

Pro výpočet použijeme vztah:

$$\gamma = qN_D\mu_n,$$

ze kterého vyjádříme koncentraci donorů:

$$N_D = \frac{\overline{\gamma}}{q\mu_n}.$$

Kde N_D je koncentrace donorů [m^{-3}], $\overline{\gamma}$ průměrná konduktivita [S/m], $q = 1{,}602 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}$ je elementární náboj a $\mu_n = 0{,}135\,\mathrm{m}^2\,\mathrm{V}^{-1}\,\mathrm{s}^{-1}$ je pohyblivost elektronů v křemíku.

Průměrnou konduktivitu jsme vypočítali jako:

$$\overline{\gamma} = 7{,}7417\,\mathrm{S/m}.$$

Dosazením získáme koncentraci donorů:

$$N_D = \frac{7{,}7417}{1{,}602 \cdot 10^{-19} \cdot 0{,}135} = \boxed{3{,}580 \cdot 10^{20}\,\mathrm{m}^{-3}}.$$

3 Teplotní závislost vlastní konduktivity křemíku

Pro teplotní rozsah 150–400 °C jsme vypočítali konduktivitu vlastního křemíku podle tohoto vztahu:

$$\gamma_i(T) = qN_C(\mu_n + \mu_p)\exp\left(-\frac{W_g}{2kT}\right).$$

Kde γ_i je konduktivita vlastního polovodiče [S/m], q je elementární náboj [C], N_C efektivní hustota stavů ve vodivostním pásu [m^{-3}], μ_n a μ_p jsou pohyblivosti elektronů a děr [$\mathrm{m}^2/(\mathrm{V\,s})$], W_g je šířka zakázaného pásu [eV], k Boltzmannova konstanta [eV/K] a T termodynamická teplota [K].

Pro výpočet byly použity hodnoty:

$$\begin{aligned} q &= 1{,}602 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}, \\ N_C &= 2{,}8 \cdot 10^{25}\,\mathrm{m}^{-3}, \\ \mu_n &= 0{,}135\,\mathrm{m}^2/(\mathrm{V\,s}), \\ \mu_p &= 0{,}048\,\mathrm{m}^2/(\mathrm{V\,s}), \\ W_g &= 1{,}11\,\mathrm{eV}, \\ k &= 8{,}6173 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{eV/K}. \end{aligned}$$

Příklad výpočtu pro $t = 150\,^\circ\mathrm{C}$:

$$T = 150 + 273{,}15 = 423{,}15\,\mathrm{K}.$$

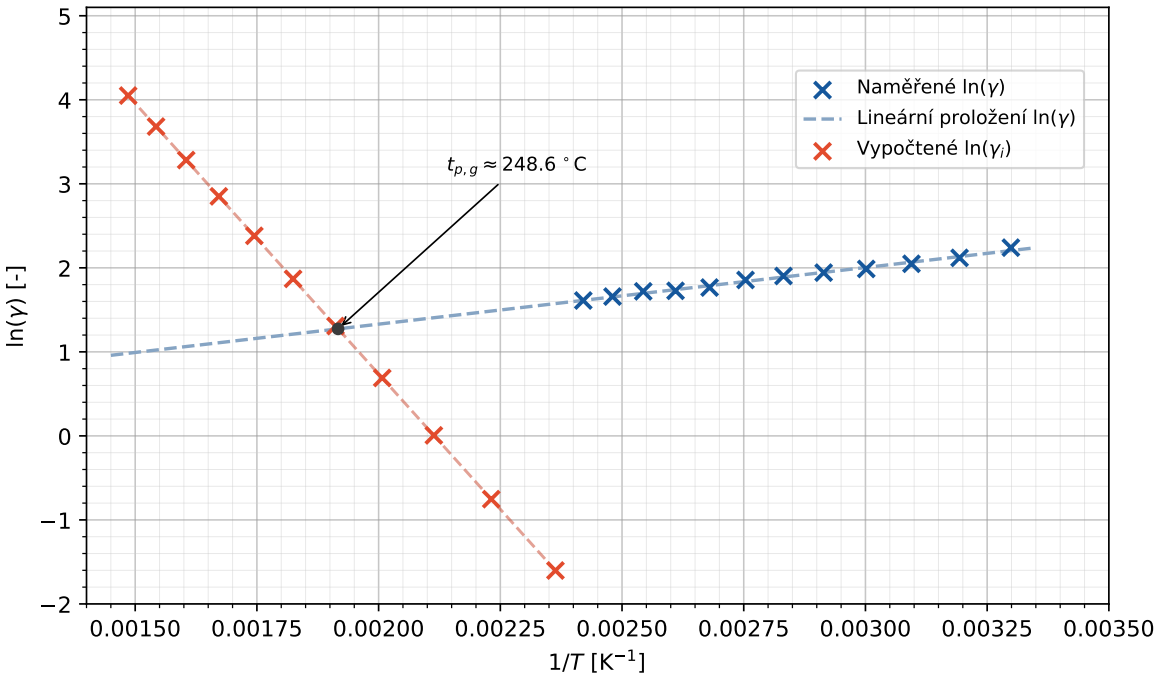
$$\gamma_i = 1{,}602 \cdot 10^{-19} \cdot 2{,}8 \cdot 10^{25} \cdot (0{,}135 + 0{,}048) \cdot \exp\left(-\frac{1{,}11}{2 \cdot 8{,}6173 \cdot 10^{-5} \cdot 423{,}15}\right) \approx 0{,}2007\,\mathrm{S/m}.$$

Pro celý rozsah jsou výsledkem hodnoty z tabulky 2.

Tabulka 2: Vypočtená teplotní závislost vlastní konduktivity křemíku.

t [°C]	T [K]	γ_i [S/m]	$1/T$ [K^{-1}]	$\ln\gamma_i$ [–]
150	423.15	0.20143	0.00236323	-1.60233
175	448.15	0.47083	0.00223140	-0.75326
200	473.15	1.00610	0.00211349	0.00608
225	498.15	1.99215	0.00200743	0.68921
250	523.15	3.69526	0.00191150	1.30705
275	548.15	6.47879	0.00182432	1.86853
300	573.15	10.81608	0.00174474	2.38103
325	598.15	17.29977	0.00167182	2.85069
350	623.15	26.64680	0.00160475	3.28267
375	648.15	39.69879	0.00154285	3.68132
400	673.15	57.41821	0.00148555	4.05036

Tyto hodnoty byly společně s naměřenou konduktivitou vyneseny do grafu 2, kde navíc byly proloženy přímkou, která je dále využita pro nalezení průsečíku pro nalezení přechodové teploty (viz níže).



Obrázek 2: Naměřená závislost logaritmu příměsové a vypočtené vlastní konduktivity na $1/T$, průsečík přechodové teploty.

4 Určení přechodové teploty

4.1 Grafická metoda

Přechodovou teplotu jsme určili z průsečíku lineárního proložení naměřené závislosti $\ln\gamma = f(1/T)$ a vypočtené závislosti vlastní konduktivity $\ln\gamma_i = f(1/T)$.

Z grafu byla určena přibližná přechodová teplota:

$$t_{p,g} \approx 248{,}6\,^{\circ}\mathrm{C}.$$

Při této teplotě začíná být příspěvek vlastní vodivosti výrazný ve srovnání s příměsovou vodivostí.

4.2 Početní metoda

Početně jsme přechodovou teplotu stanovili ze vztahu:

$$\overline{\gamma} = qN_C(\mu_n + \mu_p)\exp\left(-\frac{W_g}{2kT_p}\right).$$

Vyjádřením termodynamické teploty ze vztahu získáme:

$$T_p = \frac{W_g}{2k\ln\left(\frac{qN_C(\mu_n+\mu_p)}{\overline{\gamma}}\right)}.$$

Dosazením:

$$T_p = \frac{1{,}11}{2\cdot 8{,}6173\cdot 10^{-5}\cdot\ln\left(\frac{1{,}602\cdot 10^{-19}\cdot 2{,}8\cdot 10^{25}\cdot(0{,}135+0{,}048)}{7{,}7417}\right)}$$

$$T_p \approx 556{,}58\,\mathrm{K}.$$

Což přepočítáme na stupně Celsia:

$$t_{p,v} = 556{,}58 - 273{,}15 = \boxed{283{,}43\,^\circ\mathrm{C}}.$$

5 Zhodnocení

Při měření teplotní závislosti rezistivity křemíkového polovodiče typu N bylo zjištěno, že v rozsahu 30–140 °C rezistivita s rostoucí teplotou roste. Tento průběh odpovídá oblasti příměsové vodivosti. Z průměrné konduktivity $\overline{\gamma} = 7{,}7417\,\mathrm{S/m}$ byla stanovena koncentrace donorů $N_D = 3{,}580 \cdot 10^{20}\,\mathrm{m}^{-3}$. Pro vlastní křemík byl vypočten opačný průběh konduktivity, která s rostoucí teplotou výrazně roste díky tepelné generaci párů elektron–díra.

Přechodová teplota byla graficky určena na 248,6 °C a početní metodou na 283,4 °C. Rozdíl přibližně 35 °C je způsoben odlišným způsobem aproximace příměsové vodivosti. Přesnost výsledků mohla ovlivnit také nepřesnost měření proudu, napětí a hlavně teploty vzorku kvůli nutnosti manuálního odečtu z kapalinového sloupce. Navíc, jelikož přechodová teplota leží mimo měřený rozsah, je pouze odhadem.